NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig werken, meten en levensreddend handelen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De gevarenpictogrammen

Elk pictogram beeldt af wat er kan gebeuren. Een vlam is brand, een doodshoofd is giftig, een wegvretende hand is bijtend, een dode vis en boom is gevaarlijk voor het milieu. Lees ook altijd de tekst naast het teken.

1 Wat betekent het?

a) licht ontvlambaar · b) giftig

Het doodshoofd staat voor acuut giftig. Een uitroepteken is het lichtere teken: schadelijk of irriterend, maar niet dodelijk bij een kleine hoeveelheid.

2 Wat betekent het?

a) bijtend of corrosief · b) gevaarlijk voor het milieu

Bijtende stoffen tasten je huid en je ogen aan en vreten ook metaal weg. Daarom horen bij zulke stoffen altijd handschoenen en een bril, en nooit een metalen schaaltje.

3 Wat moet er altijd op een etiket van een chemisch product staan, naast de naam?

de gevarenpictogrammen

Naast de pictogrammen horen er ook gevaren- en veiligheidsaanduidingen te staan. Een product uit een flesje zonder etiket gebruik je niet, want je weet niet wat het is.

2 Veilig werken in het labo

De labovoorschriften komen niet uit willekeur: achter elk ervan zit een ongeval dat iemand eens overkomen is. Vraag je bij elke regel af wat er zou kunnen misgaan zonder die regel.

4 Je mag een vloeistof terug in de voorraadfles gieten als je te veel uitgoot.

niet waar

Terugschenken kan de hele voorraadfles verontreinigen met wat er aan je glaswerk hing. Giet dus liever iets te weinig uit en vul bij.

5 Je draagt een veiligheidsbril zolang er iemand in het labo met chemicaliën werkt.

waar

Een spatje kan ook van de tafel van je buur komen. Daarom geldt het hele labo als één werkplek en blijft de bril op zolang er iemand werkt.

6 Je ruikt aan een stof door je neus boven de opening te houden en diep in te ademen.

niet waar

Je wappert voorzichtig met je hand wat damp naar je toe, op afstand, en je ademt nooit diep over de opening in. Eén diepe inademing van ammoniak of chloor volstaat om je luchtwegen te beschadigen.

7 Waarom giet je een zuur bij water en niet water bij een zuur?

Het mengen geeft veel warmte. Giet je zuur bij veel water, dan verdeelt die warmte zich over het water; omgekeerd kan het plaatselijk opspatten of koken.

Onthoud het met een spreekwijze: water eerst. Verdunnen geeft veel warmte, en een beetje zuur in veel water verdeelt die warmte over de hele hoeveelheid; water op onverdund zuur kan lokaal gaan koken en opspatten.

8 Waarom gooi je restanten van chemicaliën niet in de gootsteen?

Ze kunnen het water en de waterzuivering schaden, en sommige reageren met elkaar in de afvoer. Ze horen in de daarvoor bestemde afvalbak.

In de afvoer kunnen stoffen elkaar tegenkomen die je nooit zou mengen, bijvoorbeeld een zuur en een bleekmiddel. Daarnaast is een waterzuivering niet gemaakt voor zware metalen of oplosmiddelen.

3 Meten

Nauwkeurig meten is een vaardigheid: het juiste toestel, de juiste kijkhoek, en niet meer cijfers opschrijven dan je echt gemeten hebt.

9 Welk toestel?

a) een maatcilinder of pipet · b) een balans

Een maatkolf en een pipet zijn nauwkeuriger dan een maatcilinder, en een bekerglas is enkel geschikt om iets ruw af te meten. Op elk stuk glaswerk staat zijn nauwkeurigheid.

10 Waarom lees je een maatcilinder af met je oog op de hoogte van de vloeistof?

Kijk je van boven of van onder, dan lees je door de kijkhoek een verkeerde waarde af. Je leest af onderaan de holle bovenkant van de vloeistof.

Die fout heet parallax. De holle bovenkant van de vloeistof heet de meniscus, en bij water lees je onderaan die meniscus af.

11 Hoeveel beduidende cijfers heeft een meetresultaat van $1{,}2$ meter?

twee

Alle cijfers die je echt gemeten hebt tellen mee, de nul erbij als ze gemeten is. 1,2 meter zegt dus iets anders dan 1,20 meter: het tweede is tien keer nauwkeuriger gemeten.

12 Waarom herhaal je een meting een paar keer?

Om de invloed van toevallige meetfouten kleiner te maken. Het gemiddelde ligt dichter bij de echte waarde.

Herhalen helpt enkel tegen toevallige fouten, niet tegen een systematische. Een weegschaal die vijf gram te hoog staat, blijft dat bij elke meting; die vind je enkel door te ijken.

4 Eerste hulp: de eerste stappen

Eerste hulp heeft een vaste orde: veiligheid, toestand nagaan, hulp bellen, handelen. Wie die orde volgt, hoeft bij een ongeval niet na te denken over wat eerst komt.

13 Wat doe je altijd eerst bij een ongeval, voor je iemand helpt?

Je zorgt voor je eigen veiligheid en voor die van de omstaanders. Een hulpverlener die zelf gewond raakt, helpt niemand.

Dat geldt ook bij een verkeersongeval (fluohesje, waarschuwingsdriehoek), bij elektriciteit (eerst afschakelen) en bij gas of rook (niet naar binnen gaan). Jouw veiligheid is geen egoïsme maar een voorwaarde.

14 Welk noodnummer bel je in België?

112

112 werkt in heel Europa, ook op een gsm zonder simkaart. 1733 is er voor de huisarts van wacht, als het niet dringend is.

15 Je vindt iemand die niet reageert maar wel normaal ademt. Wat doe je?

Je legt die persoon in de stabiele zijligging, zodat de luchtweg vrij blijft, en je belt hulp. Je blijft de ademhaling in het oog houden.

De zijligging dient om de luchtweg vrij te houden, zodat de tong niet achteruitzakt en braaksel eruit kan lopen. Blijven kijken is een deel van de hulp: ademt de persoon niet meer normaal, dan begin je met reanimeren.

5 Hartstilstand en reanimatie

Bij een hartstilstand telt elke minuut: zonder hulp zakt de kans om te overleven met zowat tien procent per minuut. Daarom: niet twijfelen, bellen en duwen.

16 Hoe herken je een hartstilstand?

Het slachtoffer reageert niet en ademt niet of niet normaal. Een paar happende bewegingen zijn geen normale ademhaling.

Die happende bewegingen heten gaspen en komen vaak voor in de eerste minuten. Wie ze voor ademen aanziet, begint niet te reanimeren, en dat is de gevaarlijkste fout bij dit onderwerp.

17 Hoeveel hartmassages wissel je af met hoeveel beademingen?

dertig met twee

Dertig massages en twee beademingen, in een tempo van ongeveer honderd tot honderdtwintig per minuut. Durf je niet te beademen, dan is enkel blijven duwen veel beter dan niets doen.

18 Hoe diep duw je bij een hartmassage?

vijf tot zes centimeter

Vijf tot zes centimeter, op het midden van de borstkas, en laat de borstkas tussen twee massages volledig terugkomen. Te zacht duwen brengt geen bloed rond.

19 Je ziet iemand in elkaar zakken die niet reageert en niet ademt. Wat is de juiste orde?

Eerst hulp bellen, dan onmiddellijk starten met hartmassage. Je wacht niet en je legt die persoon niet eerst in zijligging.

Hulp bellen gaat voor, want een AED en de ambulance zijn nodig; daarna meteen duwen. Zijligging is net wat je niet doet bij iemand die niet ademt: die ligt op de rug op een harde ondergrond.

20 Je mag een reanimatie stoppen zodra je moe wordt, ook als er nog geen hulp is.

niet waar

Je gaat door tot de hulpdiensten het overnemen, tot het slachtoffer weer normaal ademt, of tot je echt niet meer kan. Daarom wissel je met iemand anders af, elke twee minuten; stoppen is geen optie.

6 Verdrinking en verslikking

Bij verdrinking en verslikking is de vraag telkens dezelfde: hoe help ik zonder zelf in gevaar te komen, en hoe krijg ik de luchtweg weer vrij?

21 Iemand dreigt te verdrinken. Wat doe je, en wat doe je niet?

Je zorgt eerst voor je eigen veiligheid en haalt het slachtoffer uit het water als dat veilig kan, bijvoorbeeld door iets aan te reiken. Je springt niet zomaar zelf het water in. Ademt het slachtoffer niet, dan begin je met beademen.

Reik iets aan, gooi iets dat drijft of gebruik een stok. Een paniekerend slachtoffer trekt zijn redder mee onder water; daarom springt zelfs een goede zwemmer niet zomaar in.

22 Iemand verslikt zich en kan niet meer hoesten of spreken. Wat doe je?

Je geeft vijf stevige slagen tussen de schouderbladen. Helpt dat niet, dan wissel je af met buikstoten, en je belt hulp.

Kan iemand nog hoesten, dan laat je hoesten: dat is de sterkste manier om het eruit te krijgen. Pas als dat niet meer gaat, geef je slagen tussen de schouderbladen en daarna buikstoten. Bij een baby van minder dan één jaar geen buikstoten maar borststoten.